

DOI: 10.13482/j.issn1001-7011.2024.08.118

投稿网址: <https://hdzrxb.cbpt.cnki.net>

土壤微生物群落组装策略在改良 盐碱化土壤中的应用研究

李 硕, 吴振超, 康 杰, 葛菁萍

(黑龙江大学 生命科学学院 农业微生物技术教育部工程研究中心 / 黑龙江省寒区植物基因与生物发酵重点实验室 / 黑龙江省普通高校微生物重点实验室, 哈尔滨 150080)

摘 要: 土壤盐碱化是一个全球性的生态难题, 威胁到粮食安全和土壤生产力, 已成为制约农林业发展和土地资源合理利用的障碍之一。因此, 改善盐碱化土壤成为人们面临的重要挑战。在过去几十年里, 人们不断探索盐碱地的改良方法并取得一定成效, 生物改良以其生态、经济和社会效益良好成为盐碱地改良的优选方法。植被种植是生物改良的常用手段, 而微生物的添加则能助力植物更好地改善盐碱化土壤并促进其生长发育。本综述总结了传统盐碱地所带来的危害及其改良方案, 同时分析了微生物的耐盐碱机制, 探讨了微生物协助植物应对盐碱胁迫的机制, 并特别强调了微生物群落组装在盐碱化土壤改良中的关键作用。本文整合了相关研究和机制, 旨在为盐碱地治理措施的优化和改良提供有价值的参考。

关键词: 盐碱胁迫; 生物改良; 微生物; 耐盐碱机制; 微生物群落组装

中图分类号: S154.3

文献标志码: A

文章编号: 1001-7011(2024)05-0505-08

Research on the application of soil microbial community assembly strategy in amelioration of saline-alkali soils

LI Shuo, WU Zhenchao, KANG Jie, GE Jingping

(Engineering Research Center of Agricultural Microbiology Technology, Ministry of Education / Heilongjiang Provincial Key Laboratory of Plant Genetic Engineering and Biological Fermentation Engineering for Cold Region / Key Laboratory of Microbiology, College of Heilongjiang Province, School of Life Sciences, Heilongjiang University, Harbin 150080, China)

Abstract: Soil salinization and alkalization is a global ecological problem that threatens global food security and soil productivity, and has become one of the obstacles restricting the development of agriculture and forestry as well as the rational utilization of land resources. Therefore, improving saline-alkaline soils has become an important challenge. In the past few decades, people have been continuously exploring ways to improve saline-alkaline soils and have achieved certain results, and biological improvement has become the preferred method for saline-alkaline soils improvement because of its favourable ecological, economic and social benefits. Vegetation planting is a common means of biological improvement, and the addition of microorganisms can help plants to better improve saline-alkali

收稿日期: 2024-04-07

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(32071519); 黑龙江省省属高校基本科研业务费项目(2023-KYYWF-1448); 黑龙江省生态环境厅生态环境保护科研项目(HST20TR004)

通讯作者: 葛菁萍(1972-), 女, 教授, 博士, 博士生导师, 主要研究方向: 微生物资源挖掘与利用, E-mail: gejingping@126.com

引文格式: 李硕, 吴振超, 康杰, 等. 土壤微生物群落组装策略在改良盐碱化土壤中的应用研究[J]. 黑龙江大学自然科学学报, 2024, 41(5): 505-512.

soils and promote their growth and development. The hazards of traditional saline-alkali soils and their improvement measures are summarized. The tolerance mechanisms of microorganisms towards saline-alkaline stress are analyzed, and the mechanisms in which microorganisms can assist plants in coping with saline-alkaline stress are further explored. Special emphasis on the key role of microbial community assembly in improving saline-alkaline soils is placed. By integrating relevant studies and mechanisms, valuable references for optimizing and improving management measures of saline-alkaline soils are aimed to be provided.

Keywords: saline-alkali stress; biological amelioration; microorganisms; saline-alkaline tolerance mechanisms; microbial community assembly

0 引 言

目前,全球盐碱化土地面积近 $9.54 \times 10^7 \text{ km}^2$ ^[1]。在中国,盐碱地面积为 $9.91 \times 10^4 \text{ km}^2$ ^[2],主要分布在华北、东北和西北的干旱半干旱内陆地区和东部沿海地区^[3],这些盐碱地已成为制约我国农业可持续发展的主要因素之一。然而,盐碱地是潜在的耕地资源,具有巨大的开发和应用潜力。据统计,如果全球盐碱地利用率能够提高 1%,世界粮食便可增产 5 000 万吨,假设每人每年消耗 400 kg 粮食,增产出来的粮食则能够满足 1.2 亿人 1 年的粮食需求^[4]。因此,盐碱地的改良对于保障我国粮食安全、促进土地资源合理利用及改善我国生态环境具有重要意义。长期以来,研究者们致力于探索改良盐碱地的有效方案,并取得了显著的研究成果。其中,基于种植植物的治理策略结合添加微生物的方法,已被证明能有效改良盐碱地。本文通过综述耐盐碱微生物的耐盐碱机制以及它们如何帮助植物抵御盐碱环境的压力,强调了微生物在盐碱地生物改良中的关键作用。在此基础上,突出了土壤微生物群落组装策略在盐碱地改良中的重要性,进一步说明微生物在改善盐碱地生产力和生态功能中不可或缺的地位。

1 盐碱胁迫的危害与改良策略

盐碱胁迫是影响农业生产、陆地生物多样性、土壤质量和生态健康的主要非生物胁迫之一^[5-6]。根据土壤中的盐浓度和 pH,盐碱胁迫可分为 3 个等级:轻度(含盐量 $\leq 0.3\%$, pH 7.1 ~ 8.5)、中度(含盐量 $0.3\% \sim 0.6\%$, pH 8.5 ~ 9.5)和重度(含盐量 $\geq 0.6\%$, pH 9.5)^[7]。盐碱土的高盐和高 pH 特性不仅使土壤容易板结、结构稳定性差和保肥保水能力差等问题相继出现,还会影响土壤中碳氮的转化、微生物的活性和酶的活性,从而使土壤中有机质的转化过程受到影响,导致养分含量降低且释放慢,进一步降低土壤肥力^[8-9]。此外,盐碱土还会对生长的植物造成一定影响,较高的盐离子浓度会对植物产生渗透胁迫和离子毒害等危害^[10]。这些不利因素共同作用抑制了植物的正常生长和繁殖过程,对植物的生存和繁衍造成了严重威胁。因此,对盐碱化土壤进行有效治理及合理开发利用具有重大现实意义。

为了改善盐碱土壤,已经采取包括物理、化学和生物在内的多种方法。其中,物理和化学方法改良可能造成土壤二次污染、恶化土壤结构以及增加成本等。相比之下,生物方法具有显著的经济、环境和社会效益,被视为一种可持续性和环境友好型的技术措施,是盐碱地改良中最具有发展潜力的方法,其核心是通过种植耐盐碱植物来提高植被覆盖率以改善土壤盐碱状况^[11-13]。然而,仅仅依靠植物的作用是有限的,为了更全面地改善盐碱化土壤,人们开始尝试添加微生物。这些微生物除了具有能够在盐碱环境下生存和降低土壤中盐分的能力外,还能够在植物根系定殖,帮助植物吸收更多的养分和水分,促进盐碱条件下植物的生长^[14]。Wang 等指出,微生物与植物以及当地微生物群之间的协同作用,在盐碱地生物修复和改善各种土壤不利环境方面显示出巨大的潜力^[15]。

2 微生物在盐碱化土壤改良中的作用

微生物通常在由各种营养物质和胁迫组成的生物地球化学空间中生存^[16]。盐碱土通常缺乏有机碳、氮、磷和钾等关键养分^[17]。土壤微生物在土壤养分循环、土壤结构组成、有机物分解和其他相关功能中起着非常重要的作用^[18]。作为碳氮动态的关键调控因子,微生物能够提升养分的有效性和碳氮的释放能力^[19]。此外,土壤微生物的组成和丰富度与有机物分解和养分循环等多个生态系统过程密切相关,对维持土壤稳定

性和土壤多功能性具有重要意义^[20]。

在土壤中添加选定的微生物能够提高植物生物量和土壤微生物多样性^[21],还能改善土壤的整体健康状况。当土壤盐度逐渐上升时,那些对盐分敏感的微生物种群会因为无法适应高盐环境而减少。相反,那些具有耐盐能力的菌株则能够在这种极端条件下生存并逐渐占据主导地位^[11]。研究表明,属于放线菌门、酸杆菌门、变形菌门和拟杆菌门的微生物类群在土壤中具有高盐度的生态位偏好,而随着盐度的增加,厚壁菌门在很大程度上可以取代放线菌门和酸杆菌门,因为属于厚壁菌门的微生物类群不仅具有较厚且抗逆性较强的革兰氏阳性细菌的细胞壁,还能形成孢子来抵抗盐碱环境^[22]。在盐碱地中,隶属于厚壁菌门的芽孢杆菌属被证明能通过产生嗜盐酶来增强耐盐能力,从而缓解盐胁迫的有害影响,并增强植物在盐胁迫下的耐受能力^[22]。而另一些为革兰氏阴性杆状菌或球菌的耐盐碱微生物,它们可以通过产生胞外多糖(Exopolysaccharides, EPS)来保护自己免受渗透胁迫^[23]。这些耐盐细菌不仅能够高盐土壤中存活,还能够在植物根系上定殖,帮助植物分解有机物和固定氮元素等,为植物生长提供必要的营养和条件。Wang 等研究表明,通过从盐碱土壤中分离出的耐盐碱微生物,了解调控耐盐碱性的分子机制以及土壤中微生物群与当地植物的相互作用,有助于改善盐碱土壤环境^[15]。因此,识别和使用土壤耐盐碱细菌可以促进许多生长在盐碱地上的不同植物的生长并提高产量,对改良盐碱化土壤具有重要作用^[24]。

3 盐碱环境下微生物生存策略及协助植物适应盐碱胁迫的机制

3.1 微生物的耐盐碱机制

为保证自身的生长繁殖,盐碱环境中的天然微生物会通过适应性策略来应对应激环境。其中,“盐入”策略是指嗜盐菌在细胞内积累以 K^+ 和 Cl^- 为主的无机离子,使细胞内 KCl 浓度高于外部环境中的 $NaCl$ 浓度,从而维持高盐条件下细胞内部的渗透平衡;“盐出”策略是大多数耐盐和中度嗜盐细菌所采取的策略,它们通过在细胞内合成和积累相容溶质来实现耐盐^[25-26]。这些相容溶质通常是小分子、中性但极性的化合物(如糖、氨基酸及其衍生物以及多元醇),它们高度溶于水,并且不会影响细胞的正常代谢^[27]。微生物通过在细胞中积累这些相容溶质来维持细胞内外的渗透压平衡,这是细菌、真核生物和一些产甲烷细菌中最广泛使用的耐盐策略之一^[28]。

另一种避免细胞质中高盐浓度的策略是将离子泵出细胞。 Na^+/H^+ 转运蛋白在调节细胞内 pH 和细胞 Na^+ 含量等过程中发挥重要作用。CPA-1 (Cation/proton antiporter-1) 家族、CPA-2 (Cation/proton antiporter-2) 家族、CPA-3 (Cation/proton antiporter-3) 家族和 Na^+/H^+ 转运蛋白超家族等是目前经常研究的 Na^+/H^+ 转运蛋白^[29]。研究表明,YvgP 蛋白作为一种从枯草芽孢杆菌中鉴定出的 Na^+/H^+ 转运蛋白,属于 CPA-1 家族,该蛋白除了具有逆向转运 Na^+/H^+ 的能力外,还支持 K^+ 的排除,并且该 Na^+/H^+ 转运蛋白的活性在 pH 8.5 时比在 pH 7.5 时更高^[30]。此外,YvgP 蛋白的转运活性会受到 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 和 Mn^{2+} 的抑制^[29]。CPA-2 家族中的 Na^+/H^+ 逆向转运蛋白 NhaA 的主要生理功能是调节细胞质的 pH 和 Na^+ 含量,主要存在于大肠杆菌和许多其他肠道细菌中^[31]。NhaA 利用在细菌膜上保持的电化学质子梯度排出 Na^+ ,以换取 H^+ 进入细胞。NhaA 的活性受到 pH 的严格调控,这是它与许多其他原核生物和真核逆向转运蛋白共有的特性^[32]。Mrp (Multiple resistance and pH-related antiporter) 蛋白是一种广泛分布在细菌和古细菌中的单价阳离子/质子反转运蛋白,是膜转运蛋白,属于 CPA-3 家族,可以催化细胞质中 Na^+ 、 K^+ 或 Li^+ 的外排,以换取外部 H^+ 进入细胞^[33]。马欣等研究发现,在中性和碱性环境中,嗜碱盐单胞菌(*Halomonas alkalicola*) CICC 11012s 中的 Mrp 蛋白发挥重要作用,并且在 pH 11.0 时该蛋白表达量最高,说明在碱性环境中 Mrp 蛋白可能参与菌株的 pH 调节^[29]。

此外,在盐度波动频繁的环境中,微生物也会通过冬眠的方式以应对不利的环境条件。由于营养物质和氧气浓度等强烈的环境扰动,盐碱环境中休眠微生物类群的比例可以达到一半以上甚至更高^[22]。

3.2 微生物协助植物适应盐碱环境的机制

大多数植物根际促生细菌(Plant growth-promoting rhizobacteria, PGPR),如农杆菌、固氮螺旋菌、芽孢杆菌、假单胞菌和根瘤菌等,在减轻多种作物的盐碱胁迫方面已显示出巨大的潜力^[34]。研究表明,接种 PGPR 后,辣椒、紫苜蓿和花生的生长和耐盐碱性均得到增强^[34-36]。因此,接种 PGPR 成为一种有效的策略,既可以缓解盐碱胁迫,又能促进植物的生长。

随着研究的深入,PGPR 改善植物生长和增强非生物胁迫耐受性的机制成为研究热点。PGPR 可以通过

固氮、溶解无机磷、产生植物激素和 1-氨基环丙烷-1-羧酸(1-aminocyclopropane-1-carboxylate, ACC)脱氨酶以及分泌挥发性有机化合物、铁载体和 EPS 等一系列直接和间接机制来改善植物生长^[37]。这些机制共同作用于植物,帮助它们更好地适应和抵抗盐碱胁迫等环境压力。

3.2.1 渗透保护剂的积累和抗氧化系统的激活

可溶性蛋白和脯氨酸作为植物的渗透调节剂,是衡量植物渗透适应性的重要指标^[36]。将这些相容溶质,如脯氨酸、脯氨酸甜菜碱、甘氨酸甜菜碱和胆碱(甘氨酸甜菜碱的前体)等添加到渗透压升高的培养基中,可以刺激细菌生长和固氮作用,特别是脯氨酸的过量生产还可以增强渗透耐受性^[38]。此外,这些渗透调节物质还可以帮助植物调节气孔开闭程度,从而促进植物的生长发育。

高盐浓度会破坏细胞的离子平衡,导致活性氧的产生。过量的活性氧会降解叶绿素并引发脂质过氧化,从而削弱光合作用,同时破坏细胞膜^[39]。然而 PGPR 可以诱导植物的抗氧化系统,通过增加抗氧化酶如超氧化物歧化酶(Superoxide dismutase, SOD)、过氧化物酶(Peroxidase, POD)、过氧化氢酶(Catalase, CAT)、谷胱甘肽过氧化物酶和抗坏血酸过氧化物酶等的活性和提高抗氧化剂如抗坏血酸、谷胱甘肽、生物碱、类胡萝卜素、类黄酮和酚类化合物等的含量来对抗活性氧的损害^[39-40]。

Li 等研究发现,将从中国山东省黄河三角洲筛选得到的嗜盐细菌蜥蜴纤芽孢杆菌 GDHT17,接种在 300 mmol·L⁻¹ NaCl 处理后的黑麦草(*Lolium perenne* L.)中,不仅使植株中脯氨酸和丙二醛(Malondialdehyde, MDA)的含量分别增加了 83.50% 和 6.98%,还使 POD 和 SOD 酶活性分别提高了 25.83% 和 250.79%。此外,还降低了 100、200 和 300 mmol·L⁻¹ NaCl 处理下幼苗根系的 Na⁺/K⁺ 比值,分别降低了 26.52%、6.89% 和 29.92%,从而有助于增强黑麦草的耐盐性^[41]。同年,研究人员又发现,1 年生“阳光玫瑰”葡萄经耐盐碱芽孢杆菌菌株 HMB38720 和菌株 HMB38667 处理后,叶片的 SOD 酶活性与不添加菌株处理相比,分别提高了 707.82% 和 379.10%,POD 酶活性分别提高了 405.41% 和 91.90%,并且在施用菌株 HMB38667 后叶片的 MDA 含量提高了 121.42%^[42]。因此,在盐碱胁迫下,施用耐盐碱的 PGPR 可以通过诱导根系脯氨酸等渗透调节物质积累和增强植物的抗氧化酶能力,从而缓解盐碱胁迫的不利影响。

3.2.2 ACC 脱氨酶、EPS 和植物激素的产生

PGPR 在盐碱环境下常见且显著的功能包括产生 ACC 脱氨酶、EPS 和植物激素。众所周知,当植物受到盐碱等非生物胁迫时,产生的过量乙烯会抑制植物的生长发育^[43]。产生 ACC 脱氨酶是 PGPR 最显著的功能之一,该酶能够催化 ACC(乙烯生物合成的前体)转化为氨和 α -酮丁酸(α -ketobutyric acid, α -KB),从而降低乙烯的含量,促进植物的生长^[43]。例如,从盐生植物 *Atriplex* sp. 中分离出的属于芽孢杆菌属和假单胞菌属的 PGPR 菌株具有较高的 ACC 脱氨酶活性,可达 853~2107 nmol (α -KB)·mg(Pr)⁻¹·h⁻¹^[44]。此外,由根状窄养单胞菌合成的 ACC 脱氨酶已被证明可以刺激盐胁迫下黄瓜的生长;乳酪短杆菌 ZG-08、短杆菌 JG-06 和哈勒嗜热杆菌 JG-11 产生的 ACC 脱氨酶增强了花生的耐盐性;短杆菌属、节杆菌属、假单胞菌属、盐球菌属、芽孢杆菌属和枝芽孢杆菌属的 ACC 脱氨酶活性促进了盐碱条件下玉米的生长^[45]。

EPS 在土壤中具有多种生态功能,包括增强持水能力、固定重金属、调节土壤生物群的响应和减轻非生物胁迫,以及在一定程度上改变土壤团聚体的形成,这与土壤环境中的微生物群落有关^[21]。PGPR 在盐碱条件下产生 EPS 是一个众所周知的特征。耐盐碱 PGPR 产生的 EPS 有助于在根表面形成富含营养物质的层,该层可以作为防止离子盐沉积的物理屏障,也是植物暴露于高盐环境时根部进行营养循环、阳离子吸收和维持渗透平衡等的场所^[46]。一些 PGPR 分泌的 EPS 可以通过在根部结合有毒的 Na⁺ 限制其流入根部,并阻止 Na⁺ 向叶片转移来减少植物中 Na⁺ 的积累。同时,产生的多糖还能整合土壤中的游离 Na⁺,使植物无法吸收利用,进而增加叶片和根部对 K⁺ 的吸收,维持 Na⁺/K⁺ 平衡,以减轻盐碱胁迫对植物的影响^[43,45,47]。例如,谷氨酸杆菌属(*Glutamicibacter* sp.)在盐碱条件下产生的 EPS 可以整合土壤中的游离 Na⁺ 并限制 Na⁺ 进入芦苇(*Phragmites australis*)植株^[48]。将产生 EPS 的鞘氨醇杆菌属菌株(MAS17)和 3 种芽孢杆菌属菌株(MAS617、MAS620 和 MAS820)接种在中度盐土里生长的小麦幼苗中,发现与对照相比,根干重增加,根部对 Na⁺ 的吸收减少,这表明盐胁迫下接种产 EPS 的菌株的植物生长更好并具有更高的耐盐性^[49]。

在盐碱条件下,PGPR 在体外分泌激素,如吲哚-3-乙酸(Indole-3-acetic acid, IAA)、脱落酸、细胞分裂素和赤霉素等是常见的^[43]。IAA 通常被称为生长素,受到 PGPR 的调控,它能刺激根组织的分裂和伸长,有助于促进植物根系发育,改变根系构型,从而增加细菌的定殖面积和根渗出量,是一种重要的植物激素^[35]。有研究证明,假单胞菌 PDMZnCd2003 的 IAA 产量不受 4~16 d·m⁻¹ 盐度胁迫的影响^[38]。在盐碱环境下,接

种耐盐碱菌株 KP1 和 KP2 后的植株茎叶组织的内源 IAA 含量分别为 5.30 和 7.80 μg , 显著高于未接种的植株内源 IAA 含量(3.70 和 4.50 μg)^[50]。此外,能过量产生 IAA 的菌株如苜蓿中华根瘤菌(*Sinorhizobium meliloti*),能促进蒺藜苜蓿(*Medicago truncatula*)在盐碱地上的生长^[43]。因此,产生 IAA 的 PGPR 可能通过刺激根的增殖来提高植物的耐盐性。

3.2.3 固氮和磷酸盐增溶

在农业生产中,氮是植物生长的关键养分,对植物生长发育具有显著影响。然而,土壤盐碱化对滨海湿地的氮矿化过程产生了负面影响,导致植物难以吸收氮,这是因为盐度的增加会抑制微生物的活动,从而影响氮矿化的进行^[22]。但值得注意的是,固氮细菌作为一种 PGPR,在盐胁迫条件下具有固定大气中 N_2 的能力,能够将大气中的 N_2 转化为植物可吸收的铵离子,为植物提供必要的氮源^[51]。

此外,具有磷酸盐溶解功能的耐盐 PGPR 提供了一个提高植物磷有效性的途径,并且不会在土壤中积累过多的盐分^[52]。这些微生物具有溶解不溶性磷酸盐的能力,可通过螯合、离子交换和分泌低分子量有机酸等多种机制来溶解不溶性磷酸盐^[53]。在盐度较高的土壤中,接种这些能溶解磷酸盐的耐盐 PGPR 不仅可以改善植物的生长状况,还能减轻盐分对植物的不利影响^[52]。

4 微生物群落组装对盐碱化土壤的改良作用

随着研究的深入,学者们发现接种单个菌株的效果微乎其微,这主要是由于它们无法与土壤中原有的微生物群落进行有效竞争^[43]。相比之下,微生物群落在改善植物适应性方面显示出巨大潜力,因此,提出了“微生物组”这一概念,期望通过构建具备所需功能的微生物组,增强宿主植物对胁迫环境的耐受能力^[43]。微生物组构建主要分为 2 种类型:自组装微生物组(Self-assembled microbiome)和合成微生物组(Synthetic microbiome)。自组装微生物组是通过环境操作,自上而下地选择所需功能来构建的微生物组,强调不同条件下的微生物群落演替和相互作用;合成微生物组是指通过自下而上的方式,组合预先确定的纯化或富集培养物以实现所需功能而构建的微生物组^[53]。

4.1 自组装微生物组在盐碱地改良中的应用

在多个选择周期和制度下,控制初始微生物组的暴露程度能够引导微生物组通过适应或进化获得或优化特定功能。宿主介导的微生物组工程(Host-mediated microbiome engineering, HMME)是一种“自上而下”的策略,利用植物宿主在一定胁迫压力下间接选择微生物,从而改善植物的生长和环境适应性^[54]。Mueller 等研究发现,二穗短柄草(*Brachypodium distachyon*)在盐胁迫诱导下,能够富集根际微生物,仅经过 1~3 轮 HMME 选择后,这种植物对盐胁迫的耐受性就得到了提高^[55]。

植物通过根系分泌物重塑其微生物组,以激活植物防御信号通路并增加对非生物/生物胁迫的耐受性^[54]。Xiong 等研究表明,在盐胁迫下,盐生植物补血草(*Limonium sinense*)可以通过释放根系分泌物(如 2-甲基丁酸、棕榈酸、硬脂酸和棕榈油酸等)从根际中募集有益菌 KLBMP 4941,来增加寄主植物中总黄酮、脯氨酸和 K^+ 的含量,以及 POD、SOD 和 CAT 活性,同时还降低了 Na^+ 含量,从而帮助寄主抵抗盐胁迫^[56]。此外,Cao 等研究发现,在盐碱胁迫条件下,盐敏感型(P1)和耐盐型(P2)的多年生黑麦草在根系分泌物方面存在显著差异,P2 与 P1 相比具有更多的差异根分泌物,这些分泌物主要涉及氨基酸代谢和类黄酮代谢,且重要根系分泌物(主要包括苯丙素类、苯类和有机酸类)的含量与根际和内生菌丰度呈显著正相关^[57]。这一研究发现表明,根际细菌与根系分泌物之间的相互作用对于多年生黑麦草的耐盐性具有至关重要的作用。

通过培育具有有益微生物组相关性状的植物,可以建立植物与微生物组之间自然且有益的相互作用^[54]。与盐敏感植物相比,耐盐碱植物在盐碱环境下更有可能维持根际微生物群落的稳定性,并招募有益的土壤微生物来帮助其抵御盐碱胁迫。Yuan 等研究发现,盐度促进了 2 种黍米(*Panicum miliaceum* L.)品种 ST47(耐盐品种)和 SS212(盐敏感品种)招募特定的根际微生物(2 个品种共有),从而增强了植物对盐胁迫的适应性。此外,ST 47 通过募集促进土壤养分循环的特定有益微生物(耐盐品种特有)来重塑根际中的微生物真菌群落,参与盐胁迫耐受性和养分吸收^[58]。因此,与 SS 212 相比,ST 47 根际在盐碱条件下具有更强、更稳定的真菌组成。

4.2 合成微生物组在盐碱地改良中的应用

外源微生物接种剂的添加能够改变植物根际优势菌群,与天然微生物建立关系,募集能够改善微生物群落多样性的有益菌,并调整各种微生物的比例,间接增强微生物群落的多功能性,使植物能够更好地抵抗盐

碱胁迫^[39]。Bai 等研究发现,在盐胁迫下接种贝莱斯芽孢杆菌 JB0319,它作为单一的微生物接种剂,不仅促进了植物生长,还改变了不同盐胁迫下生菜根际细菌群落结构,提高了盐胁迫下拟杆菌门和变形菌门的相对丰度,并通过募集固氮菌抵抗盐胁迫^[39]。然而,单一接种剂存在受环境影响大、改善效果不显著和微生物定殖率低等问题,为了解决类似问题,人们开发了含有多种有益微生物的微生物接种剂。通过合成群落(Synthetic community, SynCom)能够制备出具有多种功能的微生物接种剂,不仅能增强植物对盐碱的耐受性,还能够促进植物的生长。

SynCom 是指通过自下而上的方式整合精选菌株,并将其引入植物中,从而生成一个精确制作的微生物群落,用于评估植物与微生物相互作用的各个方面^[59]。Schmitz 等研究表明,在 200 mmol·L⁻¹ NaCl 条件下,与对照组相比,添加由 15 株不同功能菌株组成的 Jizan SynCom,不仅显著增加了番茄植株的生物量,而且赋予了对盐分的耐受性。并且与添加单个 Jizan 菌株相比,在盐胁迫下添加 Jizan SynCom 对番茄植株生长的促进效果最好^[60]。Nogales 等将丛枝菌根真菌(Arbuscular mycorrhizae fungi, AMF)和 PGPR(包括卡纳罗弧菌 RA1、假交替单胞菌 RA8、根际假交替单胞菌 RA15 和沃氏葡萄球菌 RA18)组成的 SynCom 接种到补血草(*Limonium algarvense*)中,与未接种和单一接种处理相比,接种 AMF 和 PGPR 导致较低的电导率和 Na 值^[61]。这是由于研究中使用的微生物具有耐盐性,这可能有助于降低土壤中盐的浓度。此外,嗜盐 SynCom 可以通过改善土壤结构、土壤养分状况、pH、电导率和离子盐的沉积直接修复盐碱土壤, SynCom 产生的胞外多糖可以促进微生物与植物之间的相互作用,并增强植物对盐碱胁迫的防御能力^[62]。因此,合成功能性细菌群落是一种更环保的策略,不仅有助于改善土壤微生物组成,通过引入有益微生物来改善土壤质量,还能增强盐碱胁迫下宿主植物的耐受性^[63]。

4.3 自组装微生物组与合成微生物组相结合的盐碱地改良方法

为了成功构建微生物组并改善土壤的盐碱胁迫,需要将自上而下和自下而上的方式结合起来。研究表明,从盐碱环境中获得的 PGPR 相较于非盐碱生境中的 PGPR,在提高植物对盐碱的耐受性方面更为有效^[24]。因此,可以通过自上而下的方式从盐碱化土壤中筛选出耐盐碱微生物,同时结合自下而上的方式,将这些具有特定功能的微生物组合成 SynCom,以改善土壤盐碱化程度。Wang 等从盐碱土壤样品中筛选了 2 株具有高耐盐碱性的细菌菌株阿氏普里斯特氏菌 JL-5 和假木糖葡萄球菌 XW-4,它们还具有显著的水解磷酸盐和产生纤维素酶的能力,将这 2 种菌株组合处理羊草(*Leymus chinensis*)时,羊草的抗氧化酶活性和脯氨酸含量最高,且 MDA 含量显著低于单独处理的羊草植株。此外,联合处理的盐碱土壤,有效氮、磷和钾以及有机质等各种营养物质的含量最高,并显著提高了土壤微生物(假单胞菌、芽孢杆菌、根瘤菌和农杆菌)的丰富度^[15]。因此,将自上而下和自下而上结合起来的方法在改善盐碱化土壤和提高植物在盐碱条件下的生长水平方面具有重要的研究与应用意义。

5 展 望

盐碱地是一种宝贵的潜在耕地资源,一旦退化,便很难恢复到原有的健康水平。因此,改善和利用盐碱地以实现盐碱化土壤资源的合理利用,成为我国农业生产、耕地可持续开发利用和生态保护的重要目标。生物修复作为一种可持续性且环境友好型的改良措施,通过引入耐盐碱微生物协助植物进行修复,能够改变盐碱土的结构和微生物群落结构,减轻土壤盐碱化的不利影响,提高土壤养分,并促进植物的生长和发育。这对于满足我国粮食需求和促进耕地资源合理利用具有重要意义。

随着对微生物在土壤肥力和作物生产力中作用的深入理解,人们开始更多地研究 SynCom 在恢复土壤肥力方面的应用。SynCom 可以通过改善土壤结构、养分循环和生物利用度来恢复土壤肥力。因此,需要深入了解土壤、植物和微生物之间的相互作用关系,合理设计能够耐盐碱并能促进植物生长的 SynCom,为改善盐碱化土壤、提高作物产量的微生物菌剂的制备提供新的机会。

参考文献

- [1] RAO Y, PENG T, XUE S W. Mechanisms of plant saline-alkaline tolerance [J]. Journal of Plant Physiology, 2023, 281: 153916.
- [2] ZHU F J, WANG K, LI D N, et al. OsSAP6 positively regulates soda saline-alkaline stress tolerance in rice [J]. Rice, 2022, 15(1): 69.
- [3] NAN L, GUO Q, CAO S. Archaeal community diversity in different types of saline-alkali soil in arid regions of Northwest China [J]. Journal of Bioscience and Bioengineering, 2020, 130(4): 382–389.
- [4] 王炳春. 现阶段我国开展盐碱地综合利用对策研究 [J]. 中国农垦, 2024(1): 52–54.